

Dong Payton Pei

Ottawa, ON | paytonpei01@gmail.com | github.com/mammut001 | www.linkedin.com/in/pd110

概述

软件工程师，专注于本地优先 AI 系统、开发者工具和生产级移动应用。曾在 Nokia 和 Ford 担任开发/测试实习生，目前就读于渥太华大学工程硕士，具备 Rust/Tauri、TypeScript/React、Python、SwiftUI、Kotlin/Jetpack Compose、LLM 工具调用和云端集成的实战经验。

教育经历

渥太华大学 系统工程硕士	Ottawa, ON 2024 — 至今
卡尔顿大学 计算机科学学士	Ottawa, ON 2017 — 2023

工作经历

软件测试实习生 Nokia Canada	Aug 2020 — Aug 2021 Ottawa, ON
- 维护并扩展面向电信软件的 JavaScript/XML 自动化测试套件，提升回归覆盖率、代码鲁棒性和可维护性。 - 使用 Confluence 编写系统架构和数据流文档，支持开发、调试和跨团队知识传递。	
软件开发实习生 Ford Motor Canada	Apr 2020 — Aug 2020 Ottawa, ON
- 使用 C++11 和 GoogleTest 为汽车软件组件开发单元测试。 - 将自动化测试执行集成到敏捷开发流程中的 Jenkins CI 管道。	

项目

皮皮虾助手	github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent
- 使用 Rust、Tauri 2、React、TypeScript 和 SQLite 构建本地优先的桌面 AI 智能体，支持多 Provider 流式输出、结构化工具调用、项目级记忆以及本地代码和文件执行。 - 实现可视化 workflow 编排、基于 CDP 的浏览器自动化、多智能体协作、上下文压缩，并通过 Rust 后端的 Tauri 命令层实现原生 Typst PDF/SVG 渲染。	
Conveyor 自动化平台	github.com/mammut001/Conveyor
- 构建自托管 Python 控制平面，在 VPS 上连接 Telegram、飞书与 Codex CLI，并在隔离的 Git worktree 中执行开发任务，支持 diff、应用、丢弃和取消控制。 - 设计持久化 SQLite 任务队列和安全层，包含操作员白名单、显式确认门禁、输出脱敏、审计日志、诊断、提醒和可选开发者工具集成。	
Resume Generator 简历生成器	resume-tailor.paytonpei.top
- 使用 React、TypeScript 和 Node.js 构建并部署全栈简历工作区，支持 PDF/文本导入、岗位描述定制、结构化编辑和基于 Typst 的 PDF/SVG 导出。 - 新增经 Zod 校验的后端路由、注重隐私的可观测性、Docker 部署，以及 Vitest 和 Playwright 自动化测试。	
Focus Mint 专注计时器	apps.apple.com/us/app/focus-mint-focus-timer-study/id6759029810
- 在 App Store 发布面向 iPhone、iPad 和 Apple Watch 的 SwiftUI 效率应用，支持专注会话、收益追踪、数据分析、自定义模式和多语言本地化。 - 实现 StoreKit 变现、WidgetKit 和 Live Activity 体验，以及通过 WatchConnectivity 实现 iPhone 与 Apple Watch 双向同步。	

研究

基于 **Bridge U-Net** 与 **DDBM** 的极低照度 **RAW** 图像复原

2026

- 参与极低照度 RAW 图像复原研究, 使用配对的 SID 和 ELD 图像, 对比 Bridge U-Net、微调、少样本元学习以及受 DDBM 启发的特征空间方法。
- 研究并记录内存高效的 DDBM-Feature 变体, 采用时间条件解码、对深层编码器特征的选择性桥接插值和三步确定性推理; 在 598 张 SID Sony 测试图像上取得 26.12 dB PSNR 与 0.807 MS-SSIM。

技能

- 语言: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, Kotlin, C++, Java, Bash
- 框架: React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI, Jetpack Compose, Firebase, Tailwind CSS
- **AI** 与系统: LLM APIs, Tool Calling, Embeddings, SQLite, CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2
- 测试与交付: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker